Bulanık Bilişsel Tanı: MFCD Çekirdeğinin Yeniden Gerçekleştirilmesi ve Bulanık Eklemelerin Kontrollü Değerlendirmesi

Referans makale: Zhang & Wang, *Scientific Reports* 15:11531 (2025)

Musa Semih Büyüközkan · 1306230099 · Bulanık Mantık Dersi, Dönem Projesi 2026-2027 Güz

Kod, veri betikleri ve rapor: github.com/semihbuyukozkan/fuzzy-cognitive-diagnosis

Problem ve motivasyon

- **Problem:** öğrencinin henüz çözmediği bir soruyu doğru yapma olasılığını geçmiş cevaplarından tahmin etmek (kişiselleştirilmiş alıştırma önerisinin temeli).
- **Zorluk:** beceriler gözlenmez; cevaplar gürültülüdür (dikkatsizlik, şans).
- **Klasik tanı modelleri** (DINA): beceri "var/yok" (ikili).
- **Bulanık mantık neden?** Beceriye sahip olma *kısmidir*: 0 ile 1 arasında bir **üyelik derecesi**. Öznel sorularda (yazma, çeviri) kısmi puan da bu çatıda modellenir.

> Makale üç bulanık ekleme önerir: **zaman ağırlığı**, **cevap süresi ağırlığı**, **bilgi açığı**; ve bunu bir dikkat ağıyla (MAKT) birleştirir.

Literatür

Hat	Model	Fikir
Klasik tanı	DINA [Junker & Sijtsma, 2001]	İkili beceri, bağlayıcı VE, slip/guess
Bulanık tanı	FuzzyCDF [Wu vd., IJCAI 2015; Liu vd., TIST 2018]	Bulanık üyelik, nesnel + öznel soru
Bilgi izleme	DKT [Piech vd., 2015], DKVMN [Zhang vd., 2017]	Zamansal gelişim, RNN / bellek ağı
Nöral tanı	NeuralCDM [Wang vd., AAAI 2020]	Etkileşimi sinir ağıyla öğren, Q matrisi
Derleme	Wang vd., 2024 (arXiv ön baskı)	Bilişsel tanıda yeni gelişmeler

> Bulanık modeller **yorumlanabilir**, derin modeller **güçlü tahminli**; makale ikisini birleştirir. Bizim katkımız yeni model değil: **bulanık eklemelerin payını ayrıştırmak**.

Tüm kaynaklar DOI/yayıncı sayfalarından doğrulandı (references/README.md).

Teori: bulanık küme ve üyelik fonksiyonu

- **Klasik küme:** eleman ya içeride ya dışarıda (0 / 1).
- **Bulanık küme [Zadeh, 1965]:** üyelik derecesi $\mu \in [0, 1]$.
- Bizde: "beceri k'yı bilenler" kümesi; öğrencinin derecesi $\mathbf{a_{ik}}$.
- **Fuzzification:** yetenek θ'dan sigmoid ile derece.

$$a_{ik} = 1 / (1 + exp(-1.7 \cdot \alpha_k \cdot (\theta_i - \beta_k)))$$

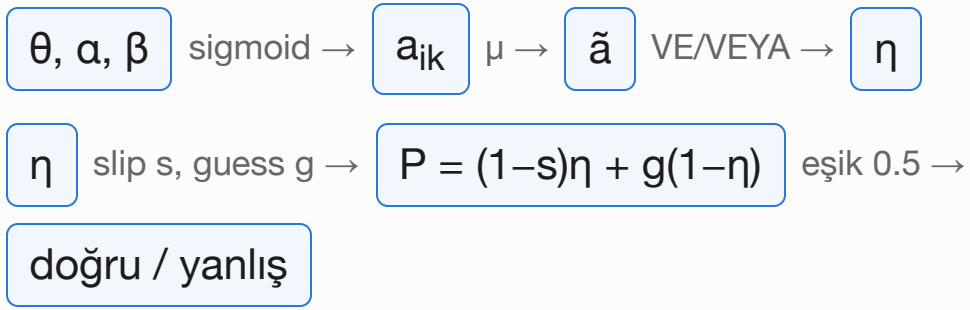
θ: yetenek · β: becerinin zorluğu (θ = β'da a = 0.5) · α: ayırt edicilik (dikleşme)

> **Basit örnek:** θ = 0.3, β = 0.25, α = 7.15 → a = 0.66: öğrenci beceriyi "büyük ölçüde" biliyor.

Kullanılmayanlar (dürüstlük): dilsel değişken, Mamdani/Sugeno, ANFIS, Type-2, Fuzzy C-Means.

Teori: bulanık VE / VEYA ve çıkarım

- **Kural tabanı (Q matrisi):**
  Objektif soru: "beceri 1 **VE** beceri 2 **VE** …"
  Subjektif soru: "beceri 1 **VEYA** beceri 2 …" (telafi)
- **t-norm (VE):** Gödel min · çarpım a·b · Łukasiewicz max(0, a+b–1)
- **t-conorm (VEYA):** max · a+b–ab · min(1, a+b)
- **Bilgi açığı:** $\tilde{a} = 1 - \mu(1 - a)$; Gödel ile Eş. 8-9. İkili Q'da min'e iner.



> **Durulaştırma:** klasik centroid yok; çıktı bir olasılık, 0.5 eşiği ile kesin karar. Bu, bu problemde durulaştırmanın karşılığıdır.

Referans makale: yöntem ve sonuçlar

- **MFCD:** bulanık üyelik + zaman ağırlığı $\omega = (T_m - \Delta t)/T_m$ + süre ağırlığı + bilgi açığı + slip/guess; parametre kestirimi MH ile.
- **MAKT:** BiGRU + çok başlı dikkat (kapsam dışı).
- **Veri:** kapalı İngilizce egzersiz verisi: 1000 öğrenci, 50 soru (38 okuma, 6 yazma, 6 çeviri), 25 bilgi noktası.
- **Karşılaştırma:** DINA, FuzzyCDF, My-FuzzyCDF, DKT, C&RM-MAKT; PRE, Recall, F1, MAE, RMSE.

Makale Tablo 4: F1 (nesnel, %60)

Model	F1
DINA	0.461
FuzzyCDF	0.557
My-FuzzyCDF (zaman+süre)	0.573
DKT	0.672
C&RM-MAKT	0.673
MFCD-MAKT	0.726

My-FuzzyCDF – FuzzyCDF F1 farkı nesnelde +0.016 ... +0.069, **öznelde +0.108 ... +0.199**.

Eleştirel değerlendirme

Güçlü yönler

- Üç eklemenin sezgisel gerekçesi açık
- Nesnel ve öznel soruları tek çatıda ele alıyor
- Yorumlanabilir parametreler

Sınırlılıklar

- Veri kapalı, bağımsız doğrulama yok
- Zaman ağırlığı: çarpım mı olabilirlik ağırlığı mı belirsiz; süre ağırlığının kullanım yeri belirsiz
- MAKT'ın katkısı bulanık eklemelerden ayrıştırılmamış

Tablo 4'teki tutarsızlıklar

- Metin "her tipte ve oranda en iyi" diyor; öznel %50 Recall'da C&RM-MAKT (0.532) > MFCD-MAKT (0.525)
- PRE ve Recall'dan hesaplanan F1 tablodakiyle tutmuyor (nesnel %60 MFCD-MAKT: ≈ 0.74 vs 0.726)
- FuzzyCDF nesnel F1 %60→%70'te düşüyor (0.557 → 0.537)

> Bu yüzden: **eğilimleri** karşılaştırırız, mutlak sayıları değil.

Gerçekleştirme: kapsam ve mimari (MRR)

- **Gerçekleştirilen:** MFCD *çekirdeği* sıfırdan (Python, numpy/scipy): sigmoid üyelik, 3 t-norm / t-conorm ailesi, bilgi açığı, slip/guess, **Metropolis-Hastings**, zaman/süre ağırlıkları.
- **Baseline'lar:** IRT-2PL (MAP), DINA (Gibbs), FuzzyCDF-orig (μ = Q, ağırlıksız).
- **Kapsam dışı:** MAKT. Resmi makale kodu kullanılmadı; tüm kod bu projede yazıldı (69 birim testi).

memberships.py	fuzzy_ops.py	mfcd.py	mcmc.py	experiment.py
Eş. 1	t-norm / t-conorm	η, P(doğru)	MH	bölme, koşu, metrik

Kendi yorumlarımız (makale belirsiz): zaman/süre ağırlığı = gözlem (olabilirlik) ağırlığı; süre normalizasyonu ve λ = 1; önseller; adım boyları. Makalenin çarpımsal yazımı (Eş. 3) ayrı ayar olarak da denendi.

Deney düzeni

FrcSub (gerçek veri)

- 536 öğrenci × 20 soru, 8 beceri; ikili, yalnızca nesnel; zaman/süre yok
- Wu vd. IJCAI 2015; indirilip SHA-256 ile doğrulanır

Sentetik veri (AÇIKÇA sentetik)

- Makalenin yapısı: 1000 × 50 (38 okuma, 6 yazma, 6 çeviri), 25 beceri, dereceli μ
- Zaman kayması ve süre bilgisiyle üretildi → **döngüsel**; yalnızca "geri kazanılabilir mi?" sorusuna cevap verir
- **Negatif kontrol:** zaman/süre cevaptan bağımsız

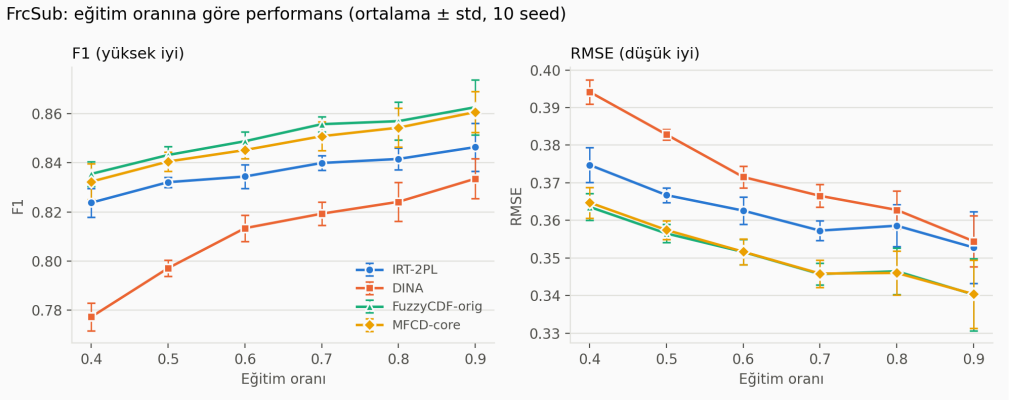
Protokol

- Her öğrencinin %40-90'ı eğitim, kalanı test; seed 0-9; aynı bölme tüm modellerde
- FrcSub'da MH modelleri 3 başlangıç, **eğitim** olabilirliği en yüksek zincir (test'e bakılmaz)
- Ölçütler: PRE, Recall, F1, MAE, RMSE + **AUC** ve **kalibrasyon**
- Ortam: Apple M4 Pro, Python 3.10.11, sabit sürümler (requirements.txt)

Sonuç 1: FrcSub (E1) ve makale eğilimleri

FrcSub, %60	PRE	Recall	F1	RMSE
IRT-2PL	0.815 ± 0.007	0.855 ± 0.006	0.834 ± 0.005	0.363 ± 0.004
DINA	0.850 ± 0.006	0.780 ± 0.010	0.813 ± 0.005	0.372 ± 0.003
FuzzyCDF-orig	0.823 ± 0.005	0.877 ± 0.007	0.849 ± 0.004	0.352 ± 0.003
MFCD-core	0.828 ± 0.005	0.864 ± 0.007	0.845 ± 0.004	0.352 ± 0.003

- **Uyuşan:** eğitim oranıyla iyileşme; DINA < FuzzyCDF (F1).
- **Uyuşmayan:** DINA'nın PRE'si bizde en yüksek (makalede en düşük); MFCD-core, FuzzyCDF-orig'i geçmedi (F1 –0.003...–0.005, RMSE aynı).
- **Test edilemeyen:** öznel < nesnel (FrcSub'da öznel yok).

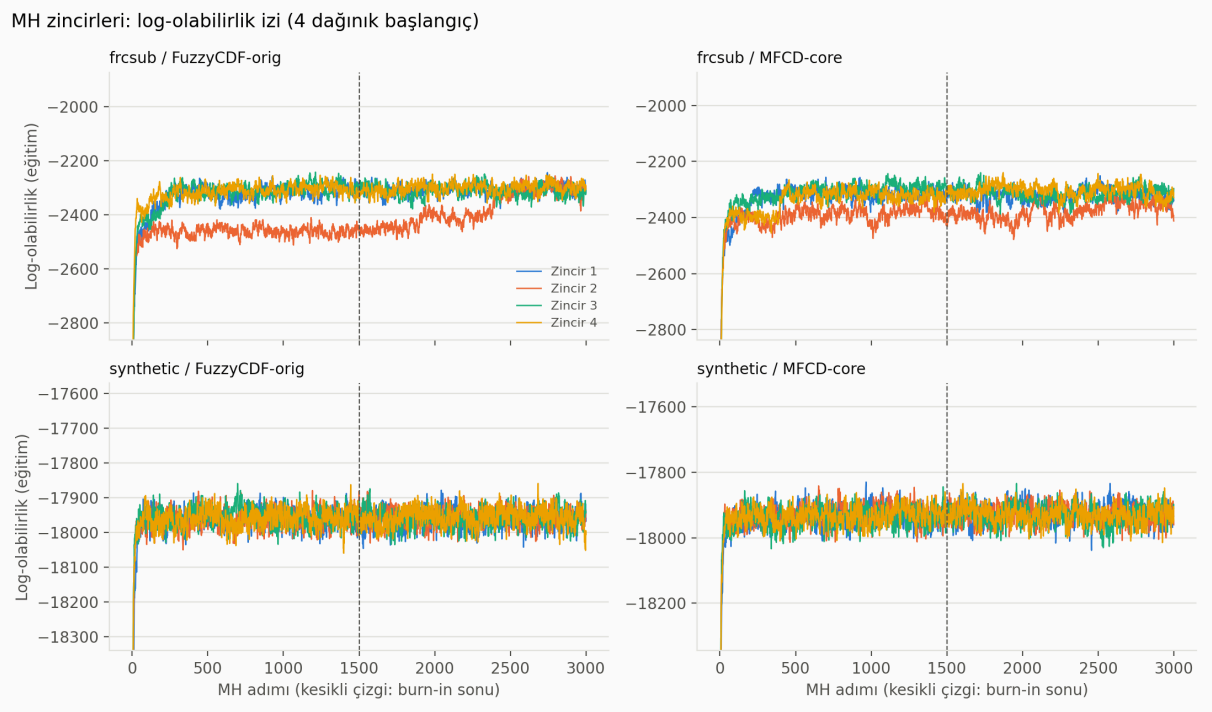


Neden uyuşmadı? Olası nedenler

- FrcSub'da **zaman, süre ve öznel soru yok**: üç eklemenin ikisi devre dışı.
- **Q ikili** → bilgi açığı zaten min'e iner; öğrenilen μ ek serbestlik ama ek bilgi değil.
- Makalenin sıçraması **MAKT'tan** gelmiş olabilir (kapsam dışı).
- Ağırlıkların **uygulanışı** makalede belirsiz; bizim yorumumuz makalenin yöntemi olmayabilir.

> Bunlardan hiçbiri ayrıca test edilmedi; "olası neden" olarak sunuyoruz. Makalenin yanlış olduğunu söylemiyoruz: **makalenin iddiası bizim koşullarımızda yeniden üretilemedi.**

MCMC yakınsama kanıtı



- **Sentetik:** tahminler yakınsıyor (log-olabilirlik R-hat 1.00-1.01; θ ≤ 1.03; zincirlerin test F1 farkı ≤ 0.002)
- Ama bireysel α, β, slip, guess, **μ** zayıf belirlenmiş (R-hat > 1.1) → **yorumlamıyoruz**
- **FrcSub:** MFCD-core çok modlu; 120 koşunun 44'ünde başlangıçlar > 30 log-olabilirlik farklı bitti (MFCD-core 39/60, FuzzyCDF-orig 5/60)
- Çözüm: 3 başlangıç + en iyi *eğitim* olabilirliği. İlk tek zincirli E1'de MFCD-core haksız kötü çıkmıştı (F1 –0.008 → –0.003)

Özgün katkı: iki kontrollü deney

K1: operatör karşılaştırması (ana katkı)

- Gödel / çarpım / Łukasiewicz; aynı seed, aynı bölme, aynı hiperparametre; yalnızca operatör değişir
- FrcSub (VE) + sentetik (VE ve VEYA) + **çarpımla üretilmiş sentetik** (döngüsellik kontrolü)

K2: faktör ablation'ı + negatif kontrol

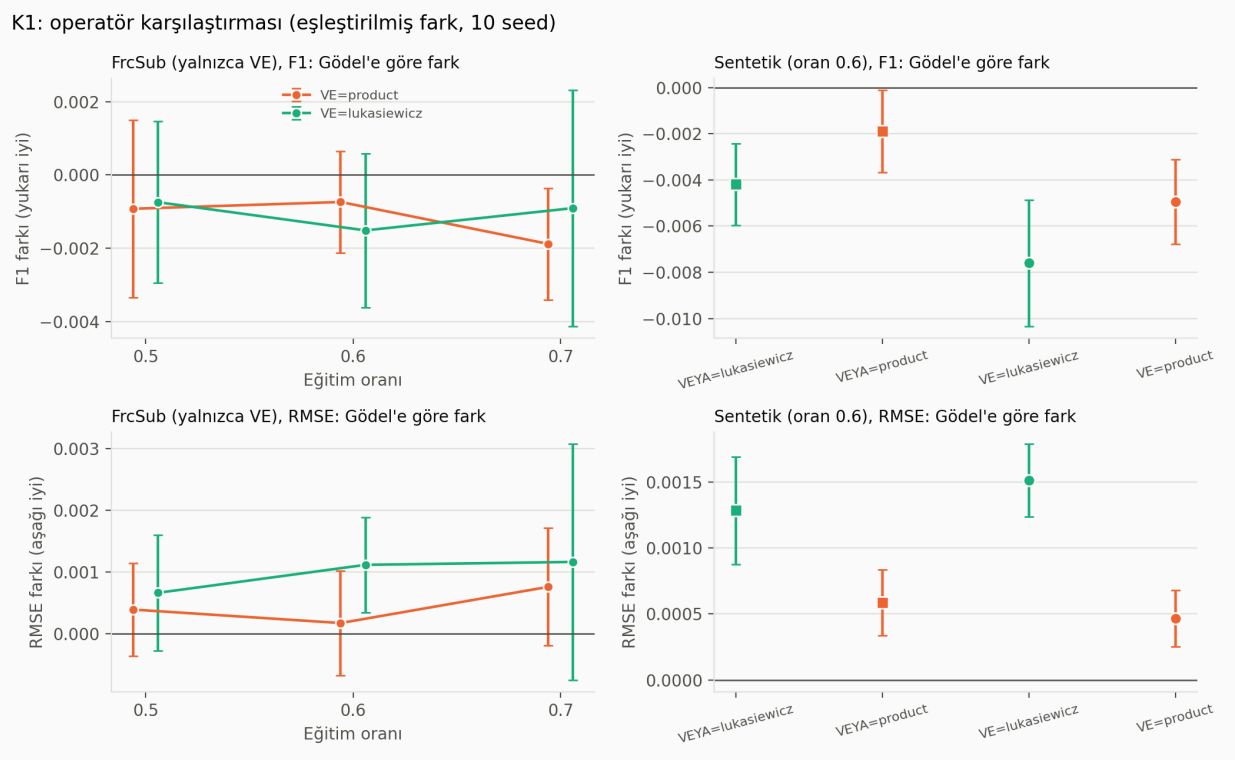
- +bilgi açığı, +zaman (olabilirlik), +zaman (Eş. 3 çarpımı), +süre, hepsi; sentetik, %60, 10 seed
- **Negatif kontrol:** bir "iyileşme" burada da görünüyorsa, bilgiden değil yöntemden gelir

Fair karşılaştırma: eşleştirilmiş fark (aynı seed ve bölme), ortalama ± std (10 seed).

Başarı ölçütü: yalnızca F1 değil; **AUC** (sıralama), RMSE ve kalibrasyon birlikte.

Yönerge: geliştirilen yöntemin daha iyi çıkması zorunlu değil; sonuç bilimsel olarak yorumlanır.

K1 sonucu: operatör seçimi pratikte etkisiz



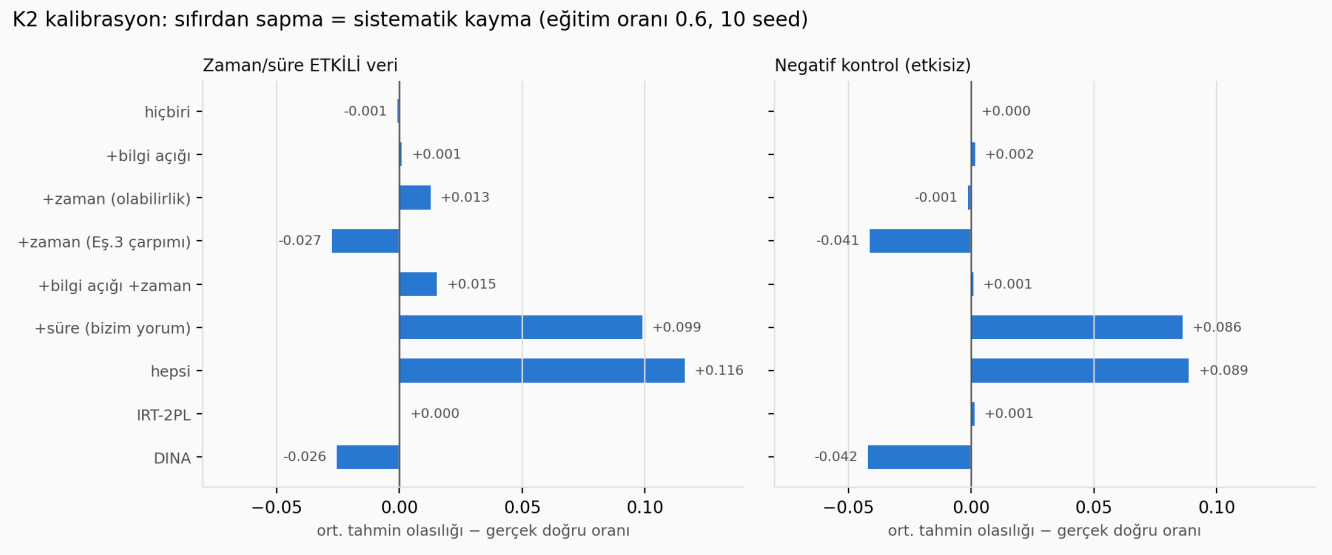
- **FrcSub:** %60 F1 0.849 / 0.848 / 0.847 (Gödel / çarpım / Łuk.); farklar seed gürültüsü düzeyinde
- **Gödel verisi:** Gödel > çarpım > Łukasiewicz, ama veriyi Gödel ile ürettik → beklenen
- **Çarpım verisi:** bu sıralama **çıkmadı**; Łukasiewicz F1'de önde ama RMSE/AUC desteklemiyor
- Tüm farklar çok küçük (F1 ≤ 0.008) → sıralama **üretece bağlı**

K2 ana bulgu: F1'deki artış sahte çıktı

Model	F1	AUC	ort. tahmin	F1 (kontrol)	AUC (kontrol)	ort. tahmin (kontrol)
hiçbiri	0.618	0.706	0.48	0.678	0.713	0.53
+süre (bizim yorum)	0.671	0.704	0.58	0.709	0.712	0.61
hepsi	0.673	0.700	0.60	0.708	0.706	0.61

- "+süre": F1 0.618 → 0.671; **negatif kontrolde de** artıyor (süre cevaptan bağımsızken bile).
- Neden: süre ağırlığı yalnızca *doğru* cevaplara bonus verir → model "doğru" demeye kayar (ort. tahmin 0.58, gerçek oran 0.48) → Recall ve F1 artar, RMSE kötüleşir.
- **Hiçbir faktör AUC'yi artırmadı.** Makalenin çarpımsal zaman yazımı (Eş. 3, bizim uygulamamızla) F1'i –0.104 düşürdü.

Kalibrasyon kayması ve süre maliyeti



Süre (sn, tek işlem)	FrcSub	Sentetik
IRT-2PL	0.03	0.11
DINA	1.33	5.86
FuzzyCDF-orig	6.21	54.35
MFCD-core	7.11	64.82

E4: tek işlem, tek zincir, %60, 3 seed. MH modelleri IRT'den ~2 mertebe yavaş; μ öğrenmek +%15-19.

Sınırlılıklar

- **Kapsam:** MAKT yok; makale verisi kapalı; FrcSub ikili, objektif, zaman/süre yok.
- **Kendi yorumlarımız:** ağırlıkların uygulanışı, Eş. 7 normalizasyonu, λ = 1, önseller, DINA gerçekleştirmesi.
- **Sentetik veri döngüsel;** negatif kontrol ve çarpım verisi riski azaltır ama gerçek veri yerine geçmez.
- K1/K2 sentetik kısmı yalnızca **%60** eğitim oranında; "+süre" için yalnızca λ = 1.
- **MCMC:** FrcSub'da MFCD-core çok modlu; bireysel α, β, μ, s, g yorumlanamaz; önsel duyarlılığı test edilmedi.
- **İstatistik:** 10 seed; çok küçük farklar gürültüye yakın; çoklu karşılaştırma düzeltmesi yok.

Sonuç ve gelecek çalışma

- Bulanık çekirdek **sıfırdan gerçekleştirildi ve test edildi**; IRT-2PL ve DINA'dan iyi, **FuzzyCDF-orig'den farksız.**
- Makalenin üç eklemesinin yararı kontrollü deneylerimizde **gösterilemedi**; F1 kazancı **kalibrasyon yapaylığı** çıktı (negatif kontrol + AUC).
- Operatör seçimi gerçek veride etkisiz; sıralama üretece bağlı.

> **Gelecek:** süreyi cevabın *olasılığına* bağlayan model · tüm eğitim oranlarında K1/K2 · makalenin ağırlık formüllerinin yazarlarla netleştirilmesi · MAKT'ın ayrıştırılmış etkisi · öznel sorulu gerçek veri.

Üretken yapay zekâ (Claude Code) kod, hata ayıklama, kavram açıklaması ve kaynak doğrulamada kullanıldı; ayrıntı raporda ve docs/ai_usage_log.md'de.

Canlı demo

- Tek öğrenci ve soru için zincir: **fuzzification → kural (VE) → slip/guess → durulaştırma** (~5 sn).

> `python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 5`
>
> `python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 5 --theta 2.0` ← "yetenek yüksek olsaydı?"
>
> `python3 -m demo.canli_demo --ogrenci 12 --soru 3 --theta 0.3` ← 4 becerili soruda 3 operatör yan yana

Demo 600 yineleme kullanır (hızlı olsun diye); sayıları deney sonucu değildir. Testler: `python3 -m pytest -q` (69 test).